

MOVIMENTO RETILÍNEO E UNIFORME (MRU)

1. INTRODUÇÃO

O **Movimento Retilíneo e Uniforme (MRU)** é aquele em que o vetor velocidade permanece constante ao longo do tempo. Assim, o móvel percorre uma trajetória retilínea com velocidade de módulo, direção e sentido constantes. Na Mecânica Clássica, essa condição está associada a uma força resultante nula atuando sobre o móvel, de acordo com a primeira Lei de Newton (Halliday; Resnick; Walker, 2016).

Considerando um móvel que se desloca com velocidade constante (v), sua velocidade pode ser expressa pela razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo:

$$v = \frac{s - s_0}{t - t_0} \quad (1)$$

Adotando ($t_0 = 0$), obtém-se a **função horária da posição**:

$$s = s_0 + vt \quad (2)$$

A Equação 2 mostra que, no MRU, a posição varia linearmente com o tempo. Dessa forma, a representação gráfica de (s) em função de (t) é uma reta, cujo coeficiente angular corresponde à velocidade do móvel.

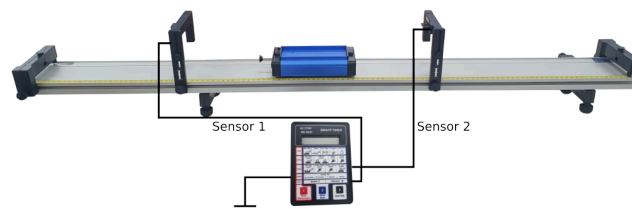
Neste experimento, serão realizadas medidas de posição e tempo durante o movimento de um móvel, com o objetivo de verificar experimentalmente a relação entre essas grandezas e determinar a velocidade a partir da análise dos dados e do gráfico ($s \times t$).

2. OBJETIVOS

- 2.1. Reconhecer o movimento retilíneo e uniforme
- 2.2. Construir o gráfico da variação da posição do móvel em função do tempo;
- 2.3. Obter o valor da velocidade do móvel a partir do gráfico s versus t .

3. MATERIAL NECESSÁRIO

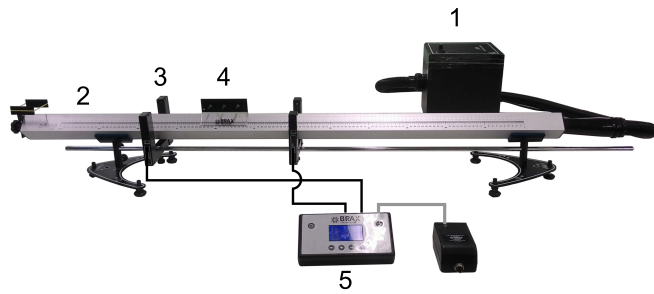
Figura 1: Trilho de rolamento e acessórios



Fonte: Labfis (2026)

- 01 trilho de rolamento dotado de escala milimétrica;
- 02 sensores fotoelétricos com múltiplas espessuras de posicionamento;
- 01 carro dotado de êmbolo de lançamento ajustável em 3 posições de impulsão e pino de disparo;
- 01 cronômetro digital.

Figura 2: Trilho de ar e acessórios



Fonte: Labfis (2026)

- 01 unidade geradora de fluxo de ar com mangueira de conexões rápidas (1);
- 01 trilho de ar com barramento principal dotado de escala milimetrada, hastes paralelas, base secundária, com articulador dianteiro (2);
- 02 sensores fotoelétricos com múltiplas esperas de posicionamento (3);
- um carro com suporte (4);
- um cronômetro digital (5).

4. PROCEDIMENTOS

Atenção

Esteja atento para que o carro não caia do trilho

- 4.1. Ligue o cronômetro digital e configure-o conforme as opções a seguir:
 - **1 Select Measurement** → Time;
 - **2 Select Mode** → Two Gates.
- 4.2. Posicione o **primeiro sensor fotoelétrico** na marcação de 30 mm do trilho, correspondente à posição inicial $s_0 = 0$ m. Esse sensor **permanecerá fixo** durante toda a atividade.
- 4.3. Posicione o **segundo sensor fotoelétrico** na marcação de 40 mm do trilho, correspondente à posição $s_1 = 0,1$ m, conforme indicado na Tabela 1.
- 4.4. Ajuste o êmbolo de lançamento na última posição.
- 4.5. Acione o botão **3 Start/Stop** do cronômetro digital.
- 4.6. Libere o êmbolo pressionando o pino de disparo, lançando o carrinho.
- 4.7. Anote o tempo indicado pelo cronômetro digital para o carrinho percorrer o trecho entre s_0 e s_1 , no campo correspondente à **1ª Medida** da Tabela 1.
- 4.8. Repita as etapas anteriores para realizar as demais medidas de tempo e, em seguida, calcule o tempo médio.

4.9. Mantendo o primeiro sensor fotoelétrico fixo, reposicione o **segundo sensor** nas demais posições indicadas na Tabela 1 e repita o procedimento.

- 4.10. Com os dados de posição s e tempo médio t apresentados na Tabela 1, construa o gráfico de dispersão s versus t .
- 4.11. Obtenha a reta de regressão que melhor se ajusta aos dados experimentais e, a partir dela, obtenha a função horária do movimento (ver Equação 2).
- 4.12. Determine a velocidade do móvel e avalie se os resultados são compatíveis com o Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). Discuta os resultados obtidos.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1

Tabela 1: Coleta de dados

Posição (m)		Medidas de Tempo (s)					Tempo (s)
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	
s_1	0,1						
s_2	0,2						
s_3	0,3						
s_4	0,4						
s_5	0,5						